



1 Composition de fonctions

1.1 Premières compositions

On définit les fonctions f , g et h par $f(x) = 2x^2 + 3$, $g(x) = \sqrt{\frac{x-2}{2}}$ et $h(x) = \frac{1}{x-1}$

1. Déterminer le domaine de définition des fonctions f , g et h
2. Déterminer le domaine de définition des fonctions $f \circ f$ et $h \circ h$ puis exprimer le plus simplement possible $f \circ f(x)$ et $h \circ h(x)$
3. Donner l'expression de $h \circ f(x)$, $f \circ g(x)$ et $f \circ h(x)$ lorsque cela a du sens.
4. Déterminer le domaine de définition de $h \circ g$ puis montrer que $h \circ g(x) = \frac{2+\sqrt{2x-4}}{x-4}$
5. Déterminer le domaine de définition de $f \circ g \circ h$ puis donner l'expression de $f \circ g \circ h(x)$

1.2 Drôle de définition

On pose $g(x) = \sqrt{\ln(x - x^2)}$.

Déterminer $\mathcal{D}_g$ le domaine de définition de la fonction g .

1.3 Dérivation

Déterminer la dérivée de chacune des fonctions suivantes sans tenir compte de leur domaine de définition ni de leur domaine de dérivabilité :

$$f_1 : x \mapsto \sqrt{1+x^2+x^3}$$

$$f_2 : x \mapsto (x^3 - e^x)^7$$

$$f_3 : x \mapsto e^{x+\frac{1}{x}}$$

$$f_4 : x \mapsto \ln(x^2 - 3\sqrt{x})$$

$$f_5 : x \mapsto (6 - \ln(x))^4$$

$$f_6 : x \mapsto xe^{x^2}$$

$$f_7 : x \mapsto \left(\frac{x^2}{1+x}\right)^3$$

$$f_8(x) = (1 + e^{x^2+1})^4$$

$$f_9 : x \mapsto (2x+3)\sqrt{1+x^2}$$

$$f_{10} : x \mapsto (x^2 - 1)e^{3+x^2}$$

$$f_{11} : x \mapsto \frac{(1+2x)^5}{2+5x}$$

$$f_{12} : x \mapsto (x^2 + x)^3 \sqrt{x}$$

$$f_{13} : x \mapsto e^{x \ln(x)} - 7x$$

$$f_{14} : x \mapsto (x^3 - 1)^4 \sqrt{2x^2 + 1}$$

$$f_{15} : x \mapsto e^{\sqrt{1+\ln(x)}}$$

$$f_{16} : x \mapsto \frac{x\sqrt{2x+x^2}}{1+x}$$

$$f_{17} : x \mapsto \frac{7+x^2}{\sqrt{1+x}}$$

$$f_{18} : x \mapsto \frac{x^2 - x - 1}{\sqrt{5x+2}}$$

$$f_{19} : x \mapsto \frac{xe^x}{\sqrt{3+2x}}$$

$$f_{20} : x \mapsto \sqrt{\ln(x - x^2)}$$

$$f_{21} : x \mapsto \ln(1 + \sqrt{1 + e^{1+x^2}})$$

1.4 Dérivée seconde

Dériver deux fois les fonctions suivantes en précisant leur domaine de définition et de dérivabilité :

$$f_1(x) = x^5 - 2x^4 + x^2 - 1$$

$$f_2(x) = x^2 e^x$$

$$f_3(x) = \frac{x^2+1}{x}$$

$$f_4(x) = (x+1)\sqrt{x}$$

$$f_5(x) = xe^{x^2}$$

$$f_6(x) = \sqrt{1-x^2}$$

$$f_7(x) = e^{\sqrt{x}}$$

$$f_8(x) = \frac{4x\sqrt{x}}{e^x}$$



1.5 Variations

Répondre aux questions suivantes pour chacune des fonctions f_k dans la tableau ci-après :

$f_1(x) = \sqrt{x}e^{1-x^2}$	$f'_1(x) = \frac{e^{1-x^2}(1-4x^2)}{2\sqrt{x}}$
$f_2(x) = \frac{\sqrt{1+x^2}}{1+x}$	$f'_2(x) = \frac{x-1}{(1+x)^2\sqrt{1+x^2}}$
$f_3(x) = \ln(x+x^2) + \frac{x+7}{x+1}$	$f'_4(x) = \frac{2x^2-3x+1}{x(1+x)^2}$
$f_4(x) = \frac{\ln(1+x^2)}{1+x^2}$	$f'_3(x) = \frac{2x(1-\ln(1+x^2))}{(1+x^2)^2}$
$f_5(x) = x(7-4\sqrt{x})^5$	$f'_5(x) = (7-14\sqrt{x})(7-4\sqrt{x})^4$
$f_6(x) = x\sqrt{x^3-4x}$	$f'_6(x) = \frac{x(5x^2-12)}{2\sqrt{x^3-4x}}$

1. Déterminer $\mathcal{D}_k$ le domaine de définition de f_k
2. Retrouver l'expression de $f'_k(x)$ pour $x \in \mathcal{D}_k$
3. Dresser le tableau de variations de la fonction f_k

1.6 Composition d'après tableau

On considère une fonction f définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ et dont on donne le tableau de variations ci-contre :

x	$-\infty$	-5	-3	-1	0	2	4	$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	10	$\searrow$ 0	-4	$\nearrow$ 0	1	$\searrow$ 0	-9	$\nearrow$ -1

On définit les fonctions suivantes :

$$g_1(x) = e^{f(x)}$$

$$g_2(x) = \sqrt{f(x)}$$

$$g_3(x) = f(x)^2$$

$$g_4(x) = f(x^2)$$

$$g_5(x) = f(\sqrt{x})$$

$$g_6(x) = f(\ln(x))$$

Répondre aux questions ci-après pour chacune des fonctions g_i définies précédemment :

1. Déterminer le domaine de définition et de dérivabilité de g_i
2. Exprimer $g'_i(x)$ à l'aide de la fonction f et de sa dérivée
3. Dresser le tableau de variations de g_i



1.7 On élève le degré

On définit la fonction h sur $[-1; +\infty[$ par $h(x) = x - \ln(2 + x^3)$

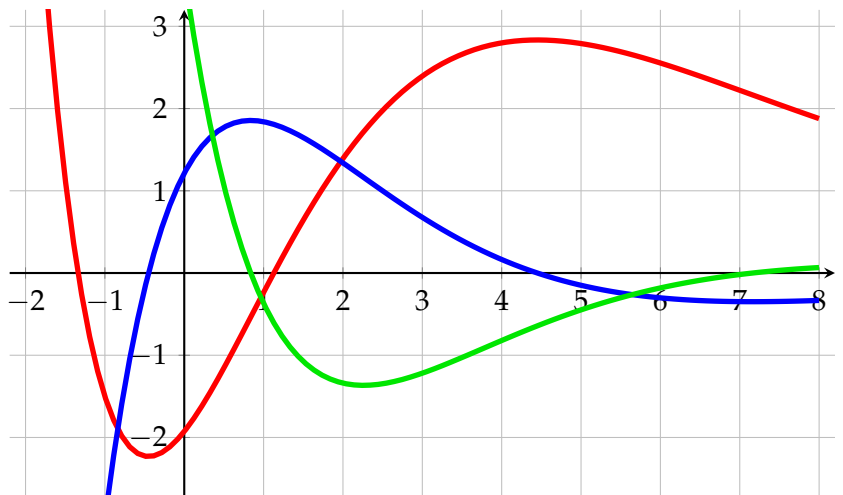
1. Déterminer l'expression de $h'(x)$ en fonction de x
2. Déterminer un polynôme du second degré P pour lequel $h'(x) = \frac{(x-1)P(x)}{2+x^3}$
3. Dresser le tableau de variations de h
(On pourra donner des valeurs approchées de ses extremums)

2 Convexité et concavité

2.1 Analyse graphique

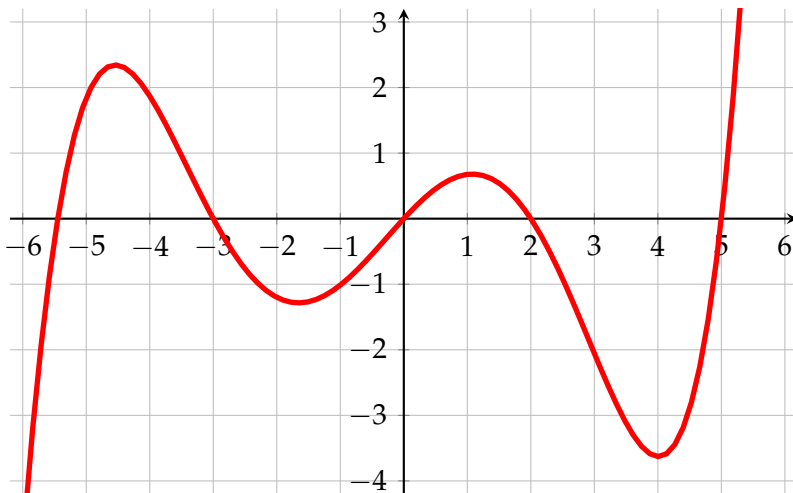
On a représenté dans le repère ci-contre les courbes représentatives d'une fonction f et de ses dérivées successives f' et f''

1. Quelle semble être le signe de la fonction f sur $[-2; 8]$?
2. Quelles semblent être les variations de la fonction f sur $[-2; 8]$?
3. Quelle semble être la convexité de la fonction f sur $[-2; 8]$?



2.2 Changement de rôle

On considère une fonction dont la courbe représentative est donnée dans le graphique ci-contre :



1. Si cette courbe représente la fonction f quelle semble être la convexité de f ?
2. Si cette courbe représente la fonction f' quelle semble être la convexité de f ?
3. Si cette courbe représente la fonction f'' quelle semble être la convexité de f ?



2.3 Composition exponentielle

On considère f la fonction exponentielle et g une fonction affine toutes deux définies sur $\mathbb{R}$

1. Démontrer que $f \circ g$ est convexe sur $\mathbb{R}$
2. À quelles conditions la fonction $g \circ f$ est-elle convexe sur $\mathbb{R}$?

2.4 Convexité

Étudier la convexité de chacune des fonctions suivantes sur leur domaine de définition :

$$f_1 : x \mapsto x^4 + 2x^3 - 12x^2 + 6x$$

$$f_2 : x \mapsto \sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}}$$

$$f_3 : x \mapsto e^{2x+1} - e^{3x}$$

$$f_4 : x \mapsto xe^{-x^2}$$

$$f_5 : x \mapsto \ln(x)^2$$

$$f_6 : x \mapsto x^2 \ln(x)$$

2.5 Exponentielles

On considère la fonction : $f : x \mapsto 18x^2 - 18e^x - 18e^{2x} + 2e^{3x}$ définie sur $\mathbb{R}$

1. Montrer que $f(\ln(2)) = 18\ln(2)^2 - 56$
2. Montrer que $f''(x) = 18(2 - e^x)(1 - e^{2x})$
3. Étudier la convexité de f sur $\mathbb{R}$ et donner les points d'inflexions à $\mathcal{C}_f$

2.6 Convexité à paramètre

On considère un réel a non nul

1. Étudier selon les valeurs de a la convexité de la fonction $f_a : x \mapsto \ln(x^2 + a^2)$
2. Étudier selon les valeurs de a la convexité de la fonction $g_a : x \mapsto x^2 e^{ax}$

2.7 Vrai / Faux

n°	Proposition	Vrai	Faux
1.	La somme de deux fonctions concaves est concave		
2.	Si u est une fonction convexe, alors e^u est également convexe		
3.	Si u est une fonction positive et convexe, alors $\sqrt{u}$ est également convexe		
4.	Si u est une fonction concave, alors u^2 est convexe		
5.	Si u est une fonction négative et concave, alors u^2 est convexe		
6.	Le produit de deux fonctions convexes est convexe		



2.8 Courbe inflexible

Pour m réel on définit sur $\mathbb{R}$ la fonction $f : x \mapsto (mx^2 + 2)e^{-x}$

Pour quelle(s) valeur(s) de m la courbe représentative de la fonction f n'admet-elle aucun point d'inflexion ?

2.9 Bicarré

Soit $f : x \mapsto (x^2 - 2)e^{x^2}$

1. Montrer que $f''(x) = 2e^{x^2}(2x^4 + x^2 - 1)$
2. Étudier la convexité de f et préciser les points d'inflexion à $\mathcal{C}_f$

3 Application aux inégalités

3.1 Sur la fonction racine carrée

Soit $f(x) = \sqrt{x}$ pour tout $x \in \mathbb{R}_+$

1. Déterminer l'équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 1
2. Justifier que f est concave sur $\mathbb{R}_+$
3. Montrer que $x \geq 2\sqrt{x} - 1$ pour tout x positif

3.2 Somme d'exponentielles

On considère la fonction $f : x \mapsto e^x + e^{-2x}$

1. Étudier la convexité de la fonction f
2. Déterminer l'équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0
3. En déduire que $e^x \geq 2 - x - e^{-2x}$, $\forall x \in \mathbb{R}$

3.3 Moyenne et convexité

On considère la fonction $f : x \mapsto x^2$ définie sur $\mathbb{R}$ ainsi que deux nombres réels quelconques a et b .

On note A , B et J les points de $\mathcal{C}_f$ d'abscisses respectives a , b et $\frac{a+b}{2}$

On admettra que la fonction f est convexe sur $\mathbb{R}$

1. Représenter la situation sur un graphique
2. Calculer l'ordonnée des points A , B et J
3. On note K le milieu du segment $[AB]$
Calculer les coordonnées du point K
4. Que peut-on dire concernant les points J et K ?
5. En déduire que $(a + b)^2 \leq 2(a^2 + b^2)$ puis que $a^2 + b^2 \geq 2ab$



3.4 Sur la fonction exponentielle

Soit $g(x) = e^x$ pour tout $x \in \mathbb{R}$

On considère A et B les points de $\mathcal{C}_g$ d'abscisses respectives 0 et 1

1. Justifier que g est convexe sur $\mathbb{R}$
2. Étudier la position relative de $\mathcal{C}_g$ et de (AB)
3. Déterminer l'équation réduite de la droite (AB)
4. Pour quelles valeurs de x peut-on affirmer que $e^x + x \geq 1 + ex$?

3.5 Différence d'exponentielles

Soit $g : x \mapsto e^x - e^{-x}$ définie pour tout x réel

1. Montrer que la fonction g est strictement croissante sur $\mathbb{R}$
2. Étudier la convexité de la fonction g
3. Donner l'équation de (Δ) la tangente à $\mathcal{C}_g$ au point d'abscisse 0 puis étudier la position relative de $\mathcal{C}_g$ et (Δ)
4. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $e^x \leq 2x + e^{-x}$

3.6 Dérivation délicate

On pose $f(x) = \frac{e^{-x}}{1+2x}$ pour tout $x \neq -\frac{1}{2}$

1. Déterminer a et b réels tels que $f'(x) = e^{-x} \frac{ax+b}{(1+2x)^2}$
2. Montrer que $f''(x) = \frac{4x^2+12x+13}{(1+2x)^3} e^{-x}$
3. Étudier la convexité de la fonction f sur $\mathbb{R}_+$ et préciser les points d'inflexion à $\mathcal{C}_f$
4. Déterminer l'équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0
5. En déduire que pour tout x positif on a : $1 - e^{-x} \leq x + 6x^2$

3.7 On étend l'intervalle

On définit sur $\mathbb{R}$ la fonction $\varphi : x \mapsto (2x - x^2)e^{-x}$

1. Dresser le tableau de variations de φ
2. Étudier la convexité de φ et donner les points d'inflexion à $\mathcal{C}_\varphi$
3. Déterminer l'équation réduite de $\mathcal{T}_0$ la tangente à $\mathcal{C}_\varphi$ au point d'abscisse 0
4. En déduire un intervalle sur lequel on peut affirmer que $2x(e^{-x} - 1) \leq x^2 e^{-x}$
5. Justifier que $\varphi(x) \leq 2x$ pour tout $x \geq 1$
6. Sur quel intervalle peut-on alors affirmer que $2x(e^{-x} - 1) \leq x^2 e^{-x}$?



3.8 Logarithme népérien

On pose $k(x) = \ln(1 + x^2)$ pour tout x réel

1. Justifier que k est bien définie et deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$
2. Dresser le tableau de variations de k
3. Montrer que $k''(x) = \frac{2-2x^2}{(1+x^2)^2}$
4. Donner les points d'inflexion à $\mathcal{C}_k$
5. Déterminer l'équation de la tangente à $\mathcal{C}_k$ au point d'abscisse 1
6. En déduire les solutions de l'inéquation $\ln\left(\frac{1+x^2}{2}\right) \geq x - 1$

3.9 Encore du logarithme

On considère la fonction g définie sur $\mathbb{R}_+^*$ par $g(x) = x \ln(x)^2$

1. Dresser le tableau de variations de g
2. Montrer que $g''(x) = \frac{2(\ln(x)+1)}{x}$
3. Montrer que $M\left(\frac{1}{e}; \frac{1}{e}\right)$ est un point d'inflexion de $\mathcal{C}_g$
4. Donner l'équation de T_e l'équation de la tangente à $\mathcal{C}_g$ au point d'abscisse e
5. En déduire que $\ln(x)^2 \geq 3 - \frac{2e}{x}$ pour tout $x > 0$

3.10 Affreuse inégalité

On définit sur $\mathbb{R}_+^*$ la fonction h par $h(x) = \frac{\ln(x)}{x}$

1. Montrer que $h'(x) = \frac{1-\ln(x)}{x^2}$
2. Dresser le tableau de variations de h
3. Montrer que $h''(x) = \frac{2\ln(x)-3}{x^3}$
4. Étudier la convexité de h
5. Déterminer l'équation réduite de la tangente à $\mathcal{C}_h$ au point d'abscisse 2
6. En déduire que $\frac{4\ln(x)+x^2(\ln(2)-1)}{x} \leq 4\ln(2) - 2 \quad \forall x \in \mathbb{R}_+^*$